



Веб-приложение для
учета посещаемости и
успеваемости студентов
колледжа

Обзор Проекта и Основная Цель

Представляем инновационное веб-приложение, разработанное для оптимизации и автоматизации процессов учета посещаемости и успеваемости студентов колледжа. Этот проект создан как Single Page Application (SPA), обеспечивая мгновенную навигацию без перезагрузки страниц.

Автоматизация учета

Эффективный учет посещаемости и оценок.

Удобный интерфейс

Интуитивно понятный дизайн для преподавателей и администраторов.

Быстрая навигация

SPA архитектура для бесшовного пользовательского опыта.



Основные Возможности Системы

Приложение предлагает широкий спектр функций, адаптированных под различные категории пользователей.

1

Для всех пользователей

- Просмотр списка студентов (с фильтрацией и поиском)
- Просмотр записей о посещаемости по датам и предметам
- Просмотр успеваемости и статистики по оценкам

2

Для Преподавателей

- Редактирование и массовая отметка посещаемости
- Управление оценками (добавление, редактирование, удаление)

3

Для Администраторов

- Полный CRUD для студентов, групп и предметов
- Деактивация записей вместо физического удаления

Контекстная диаграмма

Диаграмма IDEF0 показывает основной процесс: «Учет учебной деятельности». Входами процесса являются списки студентов и расписание, выходами — ведомости и отчеты. Управлением служат устав колледжа и приказы Минобрнауки. Механизмами являются преподаватели и администрация.

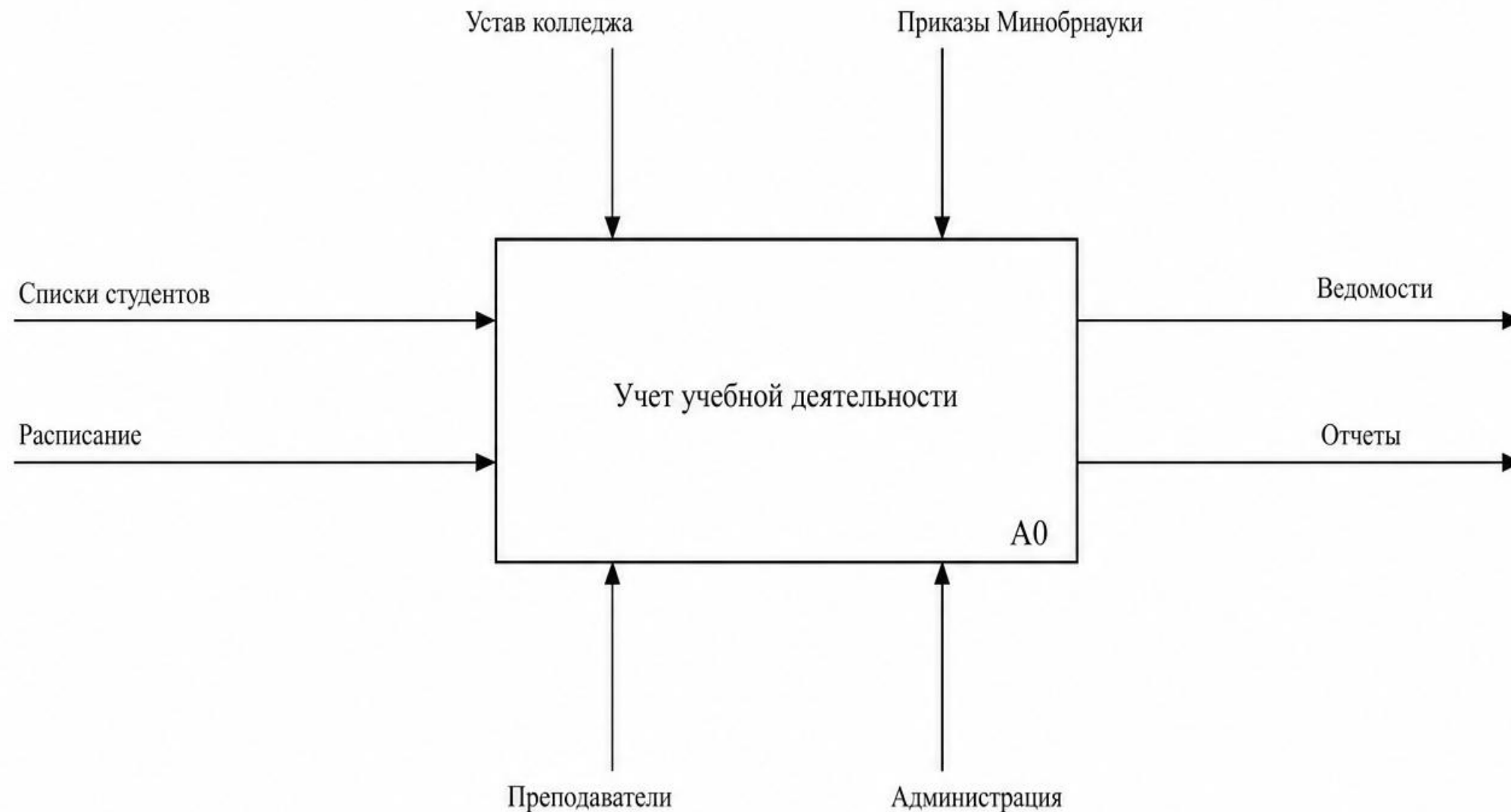


Диаграмма декомпозиции

Анализ потоков данных (DFD) выявил избыточность при передаче информации от преподавателя к куратору и далее в учебную часть. В текущей системе данные дублируются в нескольких бумажных журналах, что создает «узкие горлышки» в конце каждого месяца. Выявленные проблемы: высокая трудоемкость ручного сбора статистики; риск потери данных при порче бумажного носителя.

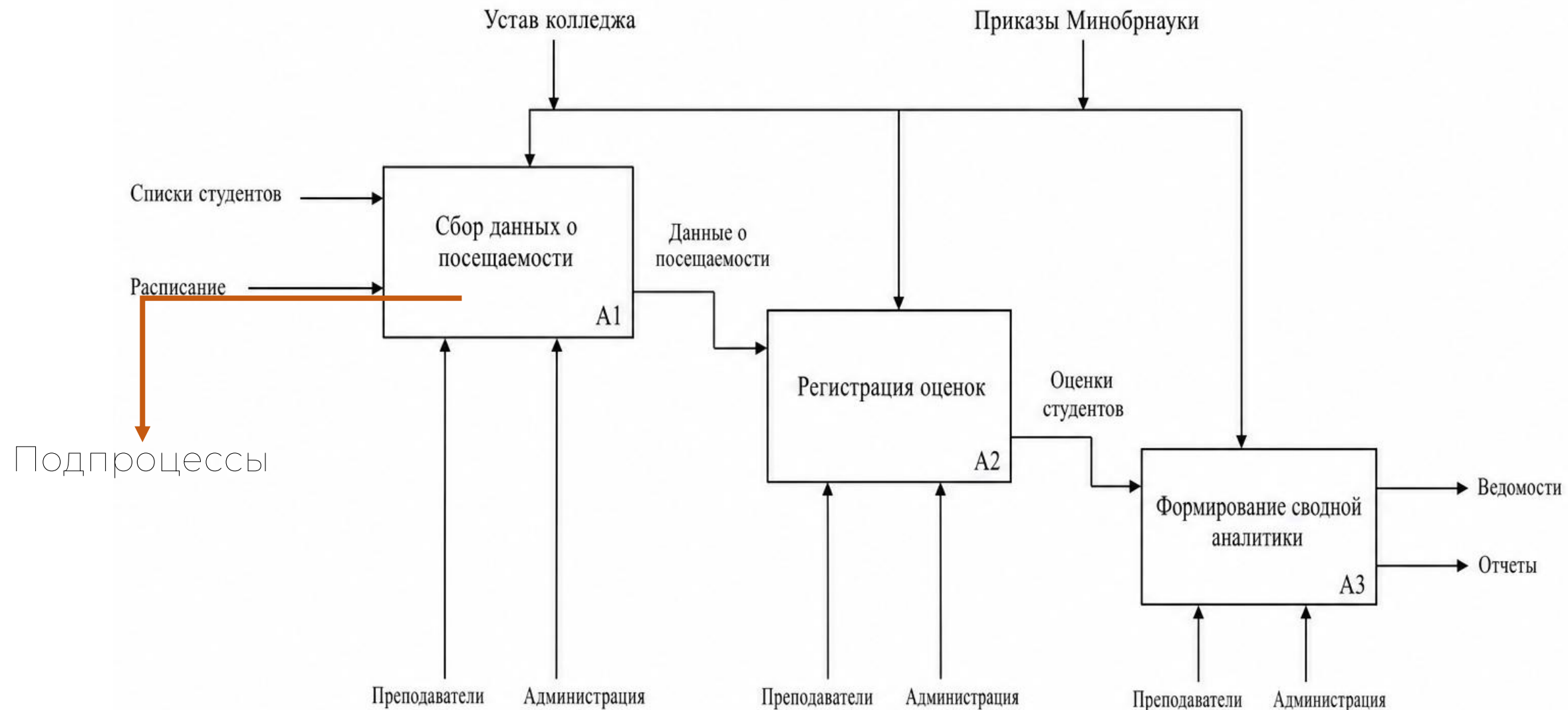


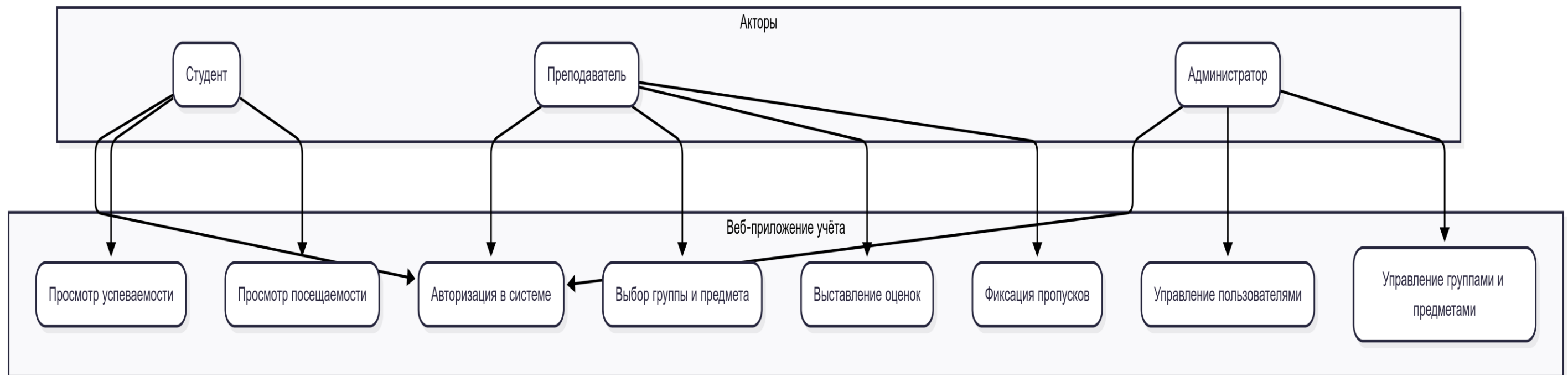
Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования описывает функциональные возможности ролей:

Студент -> Просмотр статистики;

Преподаватель -> Ведение журнала (оценки/посещаемость);

Администратор -> Управление справочными данными и пользователями



Технологический стек: Frontend

Наше приложение построено на современных и надежных технологиях, обеспечивающих высокую производительность и стабильность.



React 19.2.0

Ведущая библиотека для создания интерактивных пользовательских интерфейсов.



TypeScript 5.9.3

Типизированный JavaScript для повышения надежности и поддерживаемости кода.



Vite (rolldown-vite 7.3.0)

Быстрый инструмент сборки нового поколения для моментальной разработки.



MobX 6.15.0

Простая и масштабируемая библиотека для управления состоянием приложения.



SCSS/SASS 1.97.1

Мощный препроцессор CSS для модульной и гибкой стилизации.



Firebase 12.7.0

Гибкая база данных в реальном времени для быстрого хранения и синхронизации данных.

Архитектура Проекта: SRC-Папка

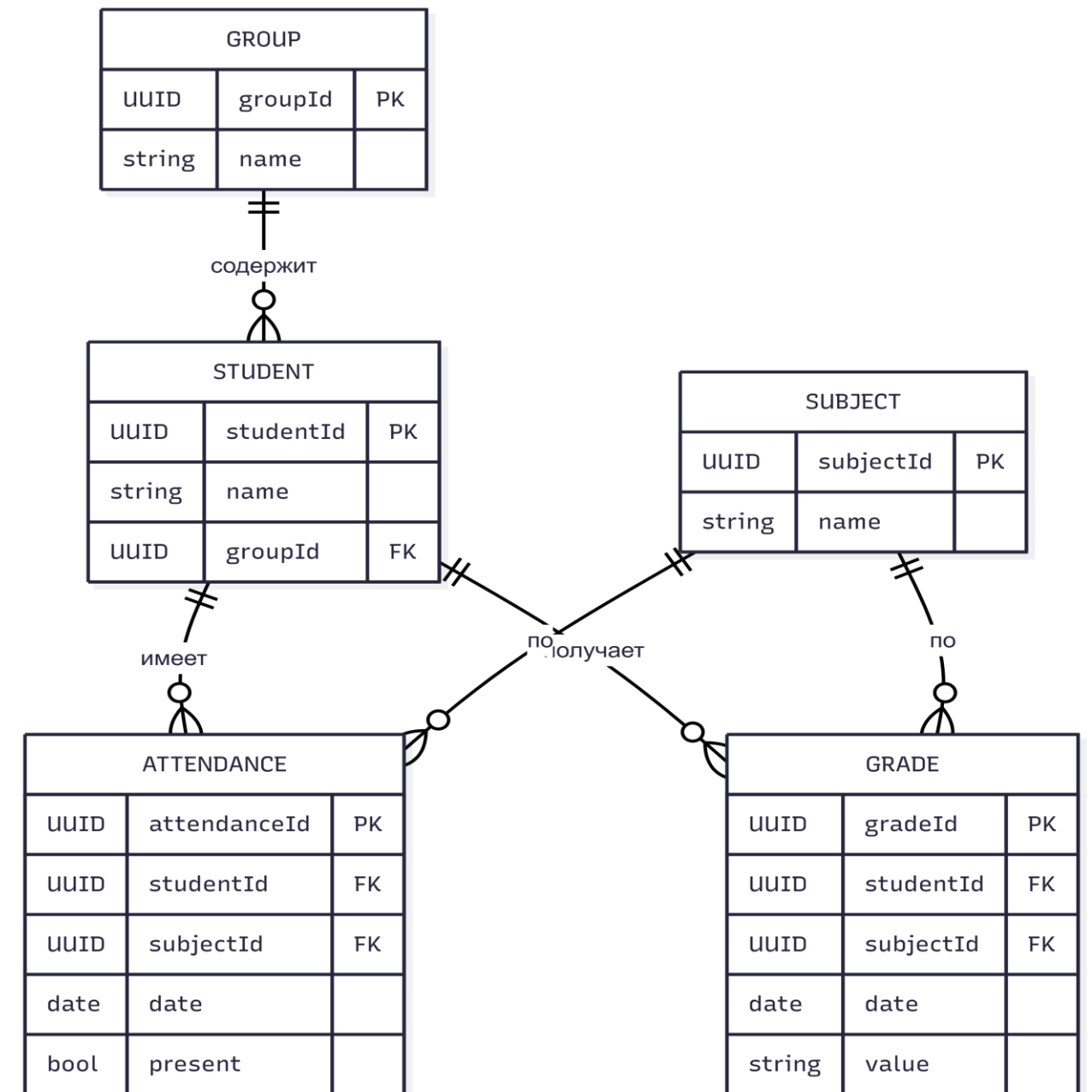
Структура проекта четко организована для облегчения разработки и масштабирования. SRC-папка содержит все ключевые модули приложения.



Проектирование БД: Схема данных

Для обеспечения целостности и эффективного хранения информации, проект оперирует пятью основными сущностями.

БД включает сущности Student, Group, Subject, Attendance и Grade. Связи реализованы через идентификаторы UUID. NoSQL структура в Firebase позволяет гибко расширять поля без миграций



Система Ролей и Прав Доступа

Приложение имеет гибкую систему ролей, которая обеспечивает разграничение доступа к функционалу на основе учетных данных пользователя.



Гость (user)

Просмотр списков студентов, посещаемости и успеваемости без возможности редактирования.



Преподаватель (teacher)

Дополнительно к гостю: редактирование посещаемости и управление оценками.



Администратор (admin)

Полный контроль: все права преподавателя плюс управление студентами, группами и предметами (CRUD операции).

Авторизация пользователя определяет доступные ему функции, обеспечивая безопасность и порядок.

Руководство по Запуску Проекта

Для успешного запуска приложения следуйте простым шагам, начиная с установки необходимых зависимостей.

01

Предварительные требования

Убедитесь, что установлены Node.js (рекомендуется v18+) и npm.

02

Установка зависимостей

```
npm install
```

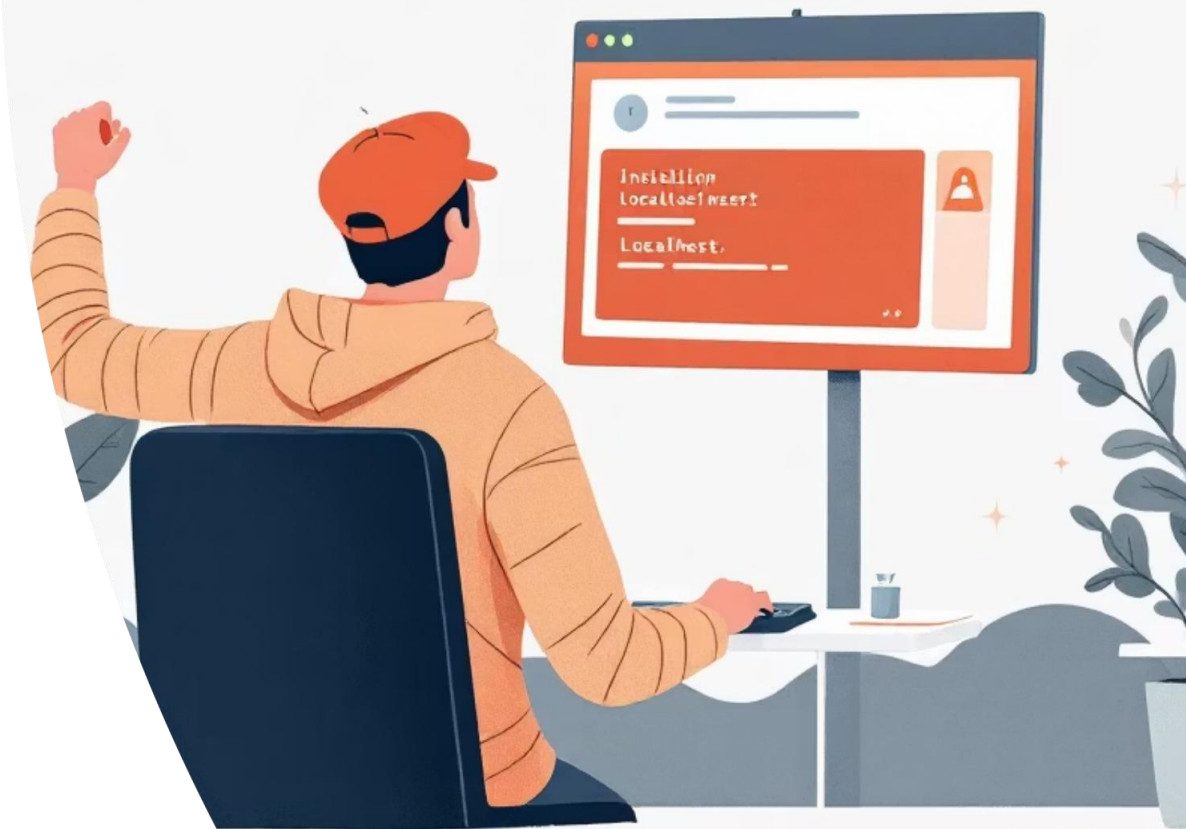
Выполните эту команду в корневой папке проекта.

03

Запуск development сервера

```
npm run dev
```

Приложение будет доступно по адресу: <http://localhost:5173/>



Заключение: Будущее Управление Колледжем

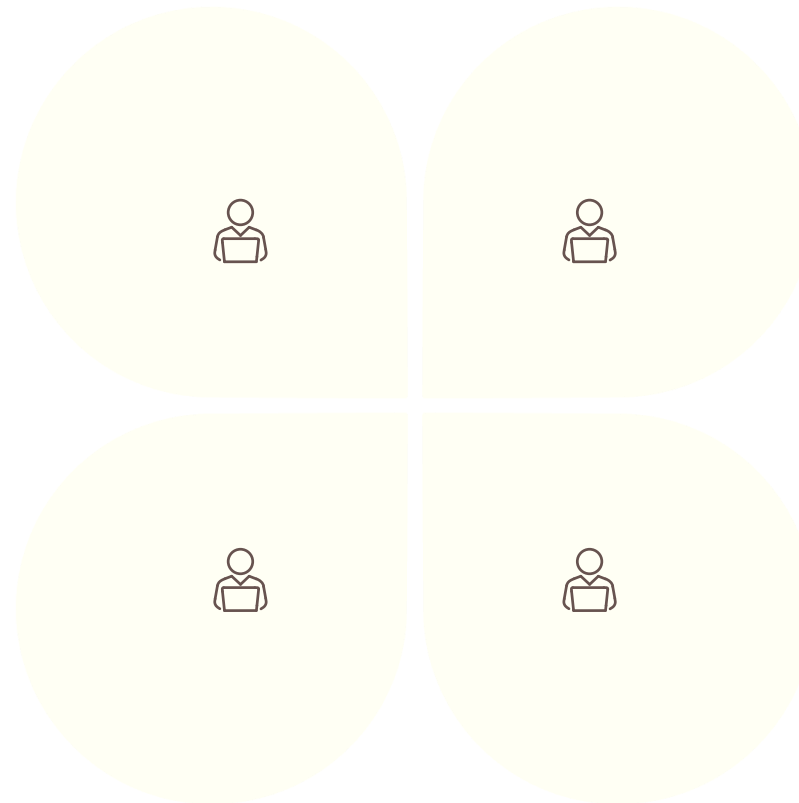
Данное веб-приложение — это значительный шаг к созданию более эффективной и прозрачной системы управления образовательным процессом в колледже.

Повышенная Эффективность

Сокращение ручной работы и минимизация ошибок.

Масштабируемость

Возможность дальнейшего расширения функционала.



Прозрачность

Легкий доступ к данным для всех уполномоченных пользователей.

Инновационное Решение

Современные технологии для лучшего образования.